

$$L = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ ha un numero uguale di 0 e 1} \}$$

Dimostrare che questo linguaggio non è regolare, usando il pumping lemma.

SVLG

Dimostrazione per assurdo. Supponiamo che sia regolare,

Se B è regolare, vuol dire che, il pumping lemma si applica.

E quindi esiste una certa dimensione chiamata pumping length, $[P > 0]$

Se esiste, prendiamo una stringa $|\bar{s}| \geq P$.

Dimostriamo che, qualunque sia la suddivisione, questa stringa non funziona.

Parte creativa, scegliersi una stringa.

Attenzione, adesso gli zeri e gli uni possono essere mischiati, non devono esserci prima tutti zeri e poi uni.

Quindi scegliamo come $\bar{s} = 0^P 1^P$ $|\bar{s}| \geq P$, dove $\bar{s} \in C$
 $\hookrightarrow$ deve appartenere a C .

domanda, che stringhe escono se $w \in \{0,1\}^*$? 0101, 10, 01, 0011

Quindi la stringa $\bar{s}$ andrebbe bene.

Ora, sfruttiamo la condizione che $|XY| \leq P$ e quindi XY sta nella prima parte della stringa, quindi prendo la suddivisione di $y \in 0^*$.

Se $y \in 0^*$

se do un input: $xyyz$, aumento gli zeri. come prima $0^P 1^P$, avrò una stringa con zeri $>$ uni, $q > p$.

e quindi $xyyz \notin L$. Perché ci devono essere un numero uguale di zeri e uni.

Il caso 3 poteva essere richiesto perché, quando pompo la mia stringa di 0 e 1, rimango con lo stesso numero di zeri e uni, ma grazie alla condizione 3 del pumping lemma me la evita.

domanda: e se non sfruttavo la terza condizione del pumping lemma? vedevo lo stesso che $xyyz \notin L$? cioè che non fosse regolare?

La condizione 3, spesso non serve, ma in questo caso è indispensabile.

Ci ha salvato.

Non è regolare.

Però se io sceglievo una stringa $\bar{s}$ che rispettava tutte le suddivisioni non avevo dimostrato che L non fosse regolare, funzionava.

Esempio:

$$\bar{s} = (01)^P \quad |\bar{s}| \geq P \quad \text{e} \quad \bar{s} \in L$$

$$\bar{s} = \overbrace{01010101 \dots 01}^P$$

$P-1$

$$x = \varepsilon$$

$$y = 01$$

$$z = (01)^*$$

questa suddivisione di $x y z$, rispetta tutte le regole:

$$2. |y| > 0$$

$$3. |xy| \leq p \rightarrow z \leq p$$

$$1. \forall i \geq 0 \quad x y^i z \in L$$

↳ perché ogni volta che aggiungo una y aggiungo lo stesso numero di zeri e di uni, e fa ancora parte del linguaggio.

È possibile dimostrare che un linguaggio non è regolare utilizzando qualcosa che non è il pumping lemma?